Інструкція до практичної роботи №90
ТЕМА: "Програмування розгалужень"

Мета роботи. Закріпити навички роботи з об'єктами-компонентами — кнопками (Button, BitBtn**)**, полем для введення тексту (Edit). Навчитись використовувати вказівку розгалуження при створенні програм в середовищі C++ Builder.

Розробити програму для розв’язування квадратних рівнянь.

Теоретичні відомості.

Об’єкт **Edit** використовують для введення користувачем рядка символів із клавіатури. У разі необхідності для перетворення одержаного рядка (властивість Text) у число і навпаки використовують функції C++ Builder **StrToFloat** та **FloatToStr**. Окрім відомих вам властивостей, поля редагування Edit володіють такими:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
CharCase	Вигляд символів, які набиратимуться в полі редагування	ecNormal (звичайні), ecUpperCase (великі літери), ecLowerCase (малі літери)
PasswordChar	Символ для введення пароля	#0 (пряме відображення тексту), * (текст відображатиметься зірочками), 0 (текст відображатиметься нулями)
Readonly	Можливість змінити текст (доступність поля)	True (текст не можна змінити), False (текст можна змінити)
Hint	Текст підказки, яка висвітлюється, якщо навести курсор миші	"Введіть суму" (довільний рядок символів)
ShowHint	Висвітлювати/Не висвітлювати підказку	True, False
Text	Текст у полі редагування	"0,0001" (довільний рядок символів)

Об’єкти **RadioButton** використовують для створення у формі засобу для вибирання однієї альтернативної можливості серед декількох. Розглянемо такі властивості перемикачів:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
Checked	Стан перемикача	True (вибраний), False (не вибраний)

TabOrder	Порядок вибору об’єкта клавішею Tab	0 (перший), 4 (п’ятий)
TabStop	Доступ до певного об’єкта табулятором	True (буде доступним), False (не доступний)

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані завдань залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
1	a = 1, b = −(r_1 + r_2), c = r_1·r_2; r_1 = N mod 5 + 1, r_2 = N mod 4 + 4	a = 1, b = -10, c = 21
2	число 2N	14
3	трійка (N; 3N mod 13; N + 4)	(7; 8; 11)
4	тестові операції з числом N	див. нижче

б) Здайте архівом папку проєкту Прізвище_ПР90 (файли *.bpr, *.cpp, *.h, *.dfm, *.res та файли даних, потрібні для запуску (зображення, звуки)) і документ Word зі звітом; виконуваний файл *.exe додавати не потрібно.

в) До звіту додайте скріншоти форми в режимі проєктування й під час роботи програми (з введеними даними) та текст змінених вами обробників подій.

г) Назви компонентів і написи — як в умові («Квадратне рівняння», «a=», «b=», «c=», «Обчислити», «Нове рівняння»); числа читайте через StrToFloat, результат — через FloatToStr; для некоректного введення (порожнє поле, не число) показуйте повідомлення «Введіть число».

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

Завдання 1. Створити програму розв’язування квадратного рівняння в середовищі C++ Builder.

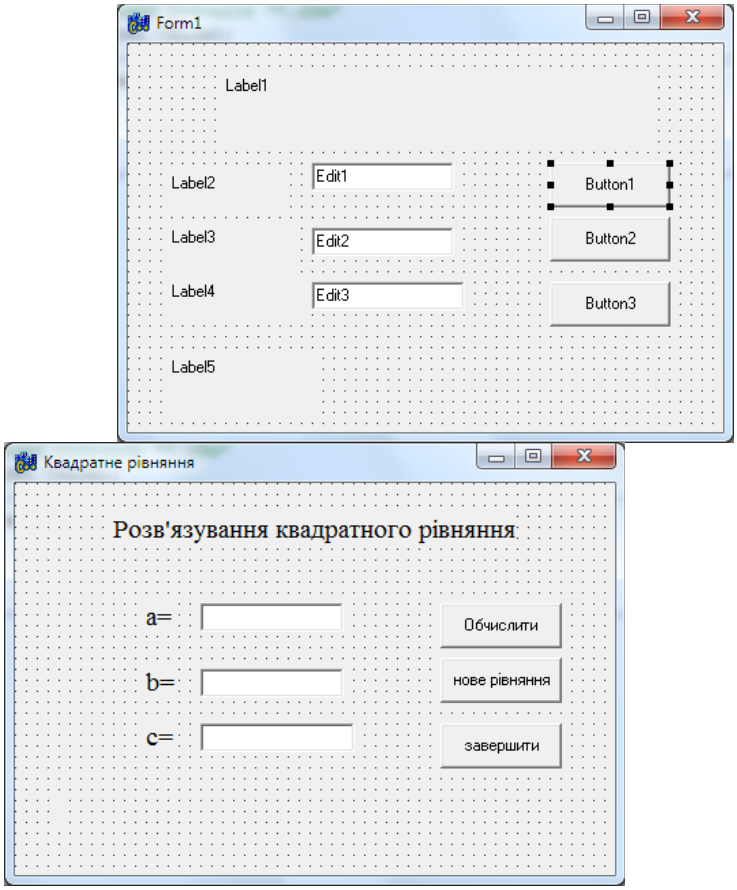
1. Завантажте систему візуального програмування C++ Builder.

2. Задайте заголовок форми «Квадратне рівняння». Збережіть створену програму у своїй власній папці (File => Save All).

3. Запустіть програму на виконання.

4. Вставте у форму текстові поля Label1-Label5 і надайте їм відповідні властивості. Задайте властивість ***Caption***: для Label1 — «Розв'язування квадратного рівняння», для Label2 — «a=», для Label3 — «b=», для Label4 — «c=» , для Label5 — очистіть(значення даного поля будуть заповнюватись в результаті виконання програми)(див. рис. 1).

5. Вставте у форму три поля редагування (об'єкти типу Edit) як показано на рис. 1.Властивість ***Text*** очистіть.



6.Вставте у форму дві кнопки і надайте їм відповідні назви. Задайте властивості Caption для кнопки Button 1 — «Обчислити», а для кнопки Button2 — «Нове рівняння».

7. Збережіть створену форму.

8. Запрограмуйте копку «Обчислити». Для цього клацніть двічі лівою клавішею миші на кнопці «Обчислити» і у заготовці процедури програмного модуля введіть:

```
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
float a=StrToFloat(Edit1->Text);
float b=StrToFloat(Edit2->Text);
float c=StrToFloat(Edit3->Text);
float x1,x2;
float d=b*b-4*a*c;
if (d<0) Label5->Caption=" Коренів немає ";
if (d==0)
     {
      x1=-b/(2*a);
      Label5->Caption=" один корінь = "+ FloatToStr(x1);
      }
if (d>0)
     {
      x1=(-b+sqrt(d))/(2*a);
      x2=(-b-sqrt(d))/(2*a);
      Label5->Caption=" x1= "+ FloatToStr(x1)+" x2= "+ FloatToStr(x2);
      }
}
```

9. Запрограмуйте кнопку «Нове рівняння». Для цього у відповідну заготовку процедури введіть текст:

```
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
 Edit1->Text="";
 Edit2->Text="";
 Edit3->Text="";
 Label5->Caption="";
 Edit1->SetFocus();
}
```

10. Запрограмуйте кнопку «Завершити». Для цього використовується команда **exit(1)** .

11. Збережіть створену програму і відкомпілюйте її.

Приклад (N = 7): a = 1, b = -10, c = 21 → «x1 = 3, x2 = 7»; D = 0 (1, -6, 9) → «Один корінь: x = 3»; D < 0 (1, 2, 5) → «Дійсних коренів немає»; a = 0 → «a не може дорівнювати 0».

Завдання 2. Створіть програму в середовищі C++ Builder, яка буде визначати, чи дане ціле число парне чи ні.

Приклад (N = 7): 14 → «Число парне»; 15 → «Число непарне»; 0 → «Число парне»; -3 → «Число непарне»; не ціле → «Введіть ціле число».

Завдання 3. Створіть програму в середовищі C++ Builder, яка для будь-яких трьох чисел буде знаходити максимальне з них.

Приклад (N = 7): 7, 8, 11 → «Максимум: 11»; 5, 5, 5 → «Максимум: 5».

Завдання 4. Створіть програму калькулятор в середовищі C++ Builder, яка буде виконувати арифметичні дії і знаходити корінь квадратний. Інтерфейс

програми зробіть подібним до інтерфейсу калькулятора ОС WINDOWS.

Приклад (N = 7): 7 + 5 = 12; 7 − 10 = -3; 7 × 4 = 28; 7 ÷ 2 = 3.5; √49 = 7; ділення на нуль → «Ділення на нуль»; √(-1) → «Помилка».

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1	3 бали	3
Завдання 2	2 бали	2
Завдання 3	2 бали	2
Завдання 4	4 бали	4
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не оброблено D < 0 чи ділення на нуль, неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити формулу чи текст повідомлення). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Для чого використовують компонент Edit і як отримати число з його властивості Text?
2. Як у C++ Builder перетворити рядок на число й навпаки?
3. Як записати умовний оператор для вибору кількості коренів квадратного рівняння?
4. Чим відрізняються кнопки Button і BitBtn (властивість Kind)?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

Література

1. Лєхан С.Ф. Інформатика С++. Спецкурс. 10-12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007.

2. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. С++ і С++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006.

3. Глушаков С.В., Смирнов С.В., Коваль А.В. Практикум по С++. – Харков: Фолио, 2006.

4. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер, 2003